

CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO (CCI)

Catalogo

Norma CEI 0-16, allegati O e T



Indice dei contenuti

1. Normativa di riferimento	5
1.1. Delibera ARERA 540/2021/R/EEL	5
1.2. CEI 0-16 - Allegato O	5
2. Funzionalità del CCI	6
2.1. PF1 – Prestazioni “Obbligatorie”	6
2.2. PF2 – Prestazioni “Opzionali”	7
2.3. PF3 – Prestazioni Funzionali “Facoltative”	8
3. Soluzione ABB	9
3.1. Fornitura Sciolta	9
3.2. Fornitura in Cassetta	10
3.3. Caratteristiche	11
3.3.1. Hardware	11
3.3.2. Protocolli di Comunicazione	12
3.3.3. Cyber Security	12
3.3.4. Certificazioni	12
4. Architettura	13
5. Esempi applicativi	14
5.1. REF542plus (DG+DI) + combisensor KEVCD 24AE3	14
5.2. REF542plus (DG+DI) + TA e TV	14
5.3. Soluzione con TA e TV tradizionali + multimetro	15
6. Allegati	16
6.1. Lista dei documenti	16
7. Revisione del documento	17

Acronimi

Acronimo	Descrizione
ARERA	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
CCI	Controllore Centrale di Impinato
DG	Dispositivo Generare
DDI/DI	Dispositivo di Interfaccia
DSO	Distribution System Operator
GPS	Global Positioning System
P	Potenza attiva
PdC	Punto di consegna
PKI	Public Key Infrastructure
Pn	Potenza nominale
Q	Potenza reattiva
SO GL	System Operation Guideline
TA	Trasformatore di misura amperometrico
TV	Trasformatore di misura voltmetrico
V	Tensione
W	Watt

1. Normativa di riferimento

1.1. Delibera ARERA 540/2021/R/EEL

Il 30/11/2021 è stata pubblicata la delibera ARERA 540/2021/R/EEL che istituisce un nuovo obbligo di adeguamento tecnico ai proprietari di impianti di produzione di energia elettrica di taglia **superiore a 1MW** connessi in media tensione. L'obbligo impatterà sia gli impianti esistenti, sia i nuovi impianti.

I produttori dovranno installare un nuovo apparato in campo e un adeguato sistema di comunicazione che permettano lo scambio dei dati con il DSO e il TSO secondo le modalità disciplinate dagli **Allegati O e T della Norma CEI 0-16**.

Che cosa è previsto per gli impianti esistenti

- Secondo la delibera, che definisce impianti esistenti gli impianti entrati in esercizio fino alla data del 30/11/2022, i produttori dovranno adeguare gli stessi entro la data del 31/01/2024.
- I contributi per l'installazione degli apparati
- La delibera ha previsto un contributo, che sarà versato direttamente dal DSO al produttore, a copertura dei costi

1.2. CEI 0-16 - Allegato O

L'oggetto principale di questo Allegato O è il Controllore Centrale di Impianto (CCI), ossia quell'apparato i cui compiti principali sono:

- coordinare il funzionamento dei diversi elementi costituenti l'impianto affinché l'impianto stesso operi, nel suo complesso, in maniera da soddisfare sia le richieste del Distributore (nel seguito DSO = Distribution System Operator) al punto di connessione con la rete elettrica sia quelle di eventuali ulteriori operatori (regolazione e controllo);
- raccogliere dall'impianto informazioni utili al fine della "osservabilità" della rete e convogliarle verso il DSO (scambio dati).

In questa maniera il CCI consente di presentare l'impianto verso il DSO o altro operatore come costituito da un singolo "generatore equivalente" visto dal Punto di Consegna (PdC), senza tuttavia precludere l'osservabilità dei diversi elementi costituenti l'impianto.

Scopo del lavoro è quello di definire la specifica funzionale del CCI stabilendo i requisiti minimi che il CCI deve rispettare in accordo a quanto richiesto da:

- Norma CEI 0-16 in vigore, tenendo conto delle condizioni oggi esistenti per quanto concerne lo stato delle "smart grid" sulle reti di distribuzione MT;
- delibera ARERA 36/2020/R/EEL in merito allo scambio dati fra gli impianti di produzione e Terna, scambio che deve avvenire primariamente per il tramite del DSO che gestisce la rete cui i medesimi impianti di produzione sono connessi (il quale può avvalersi anche di un DSO terzo per l'espletamento del servizio), secondo quanto specificato nell'allegato A.6 al Codice di rete di Terna, in accordo al Regolamento UE 2017/1485 (di seguito Regolamento SOGL – System Operation Guidelines).

3. Funzionalità del CCI

In ottemperanza dei dettami del Regolamento SOGL secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 36/2020/R/EEL la specifica funzionale del CCI in termini di prestazioni si sviluppa secondo le seguenti modalità

2.1. PF1 – Prestazioni “Obbligatorie”

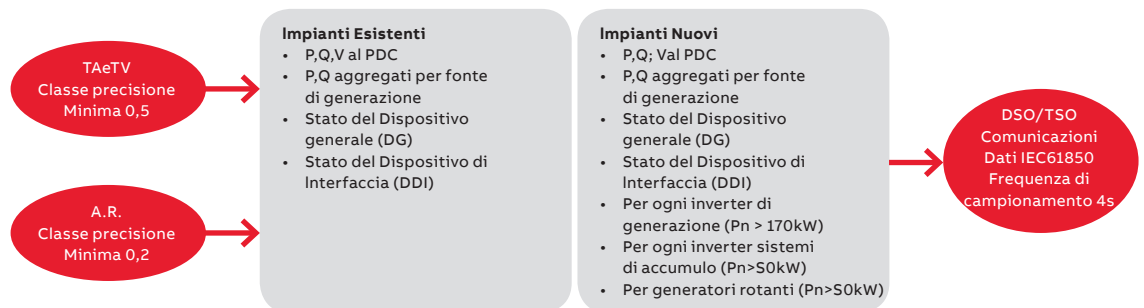
Acquisizione e comunicazione al DSO dei seguenti dati (osservabilità):

Per Impianti Esistenti

- Potenza Attiva (P), Potenza Reattiva (Q), Tensione (V) al PDC
- Potenza Attiva (P), Potenza Reattiva (Q), aggregati per fonte di generazione
- Stato del Dispositivo generale (DG)
- Stato del Dispositivo di Interfaccia (DDI)

Per Nuovi Impianti

- Potenza Attiva (P), Potenza Reattiva (Q), Tensione (V) al PDC
- Potenza Attiva (P), Potenza Reattiva (Q), aggregati per fonte di generazione
- Stato del Dispositivo generale (DG)
- Stato del Dispositivo di Interfaccia (DDI)
- Per ogni inverter di generazione ($P_n > 170\text{kW}$)
- Per ogni inverter sistemi di accumulo ($P_n > 50\text{kW}$)
- Per generatori rotanti ($P_n > 50\text{kW}$)



2.2. PF2 – Prestazioni “Opzionali”

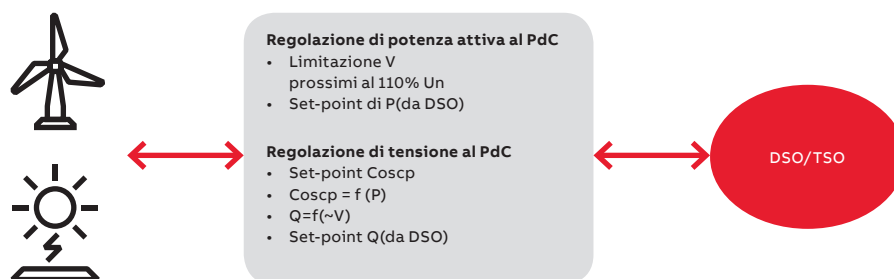
Regolazione di tensione e la limitazione di potenza al PdC dell’impianto;

Regolazione di Potenza Attiva al PdC

- Limitazione V prossimi al 110% U_n
- Set-point di P(da DSO)

Regolazione di Tensione al PdC

- Set-point $\cos\phi$
- $\cos\phi = f(P)$
- $Q = f(\Delta V)$
- Set-point Q(da DSO)



(*) L'attivazione è a discrezione del DSO

2. Funzionalità del CCI

2.3. PF3 – Prestazioni Funzionali “Facoltative”

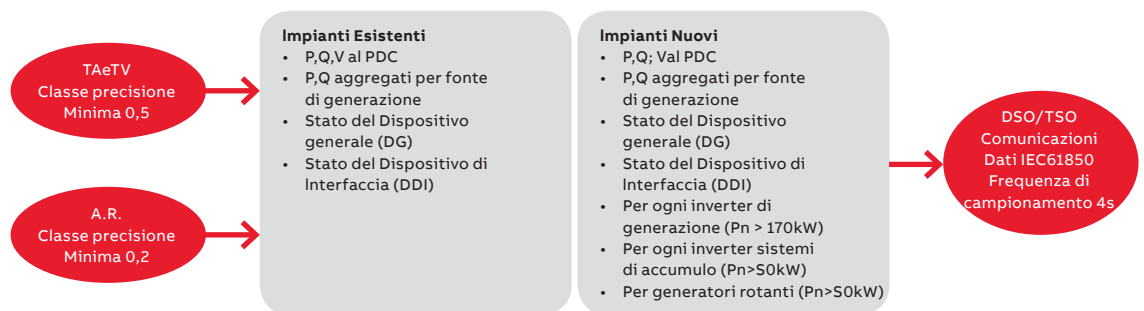
Gestione dell'impianto (fase di avviamento, ottimizzazione energetica) e partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento (gestione set-point P e Q).

Gestione Impianto

- Avviamento gradiente 20% PN/min
- Riconnessione impianto
- Gestione ottimizzata

Partecipazione Mercati di Dispacciamento

- Set-point Potenza
- Potenza istantanea al PdC
- Servizio bilanciamento, Regolazione secondaria e Terziaria



(*) L'attivazione è a discrezione dell'utente

Le tempistiche secondo cui anche le funzioni attualmente opzionali e/o facoltative diventeranno obbligatorie saranno stabilite successivamente da ARERA con appropriate delibere

3. Soluzione ABB

Il Controllore Centrale di Impianto ABB è un Gateway con funzioni sicure ed avanzate di controllo, monitoraggio di impianti di Produzione di Energia Elettrica. Apparato prescritto da ARERA con delibera 36/2020/R/EEL è conforme a quanto descritto dalla norma CEI 0-16 V1 del 2020 e V2 del 2021 negli allegati O e T. R

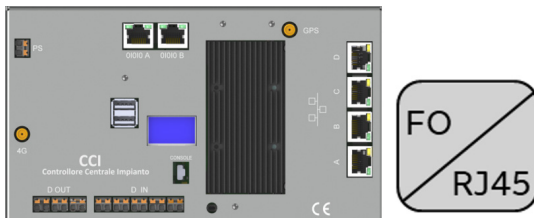


Il dispositivo potrà essere fornito in soluzione sciolta oppure in cassetta dedicata completamente cablata ed ingegnerizzata

3.1. Fornitura Sciolta

Controllore Centrale di Impianto in fornitura sciolta, comprensivo di:

- Antenna 4G-LTE
- Antenna GPS (con cavo da 5 Metri)
- Convertitore ethernet RJ45/Fibra Multimodale con connettore LC
- Canone di assistenza annuale con monitoraggio passivo e aggiornamento certificati Cyber Security (PKI) nel periodo di garanzia
- Garanzia di 12 mesi dalla prima attivazione (max 24 mesi dalla consegna)



In opzione

- prolunga per Antenna 4G e/o GPS (lunghezza superiore a 5 mt.)

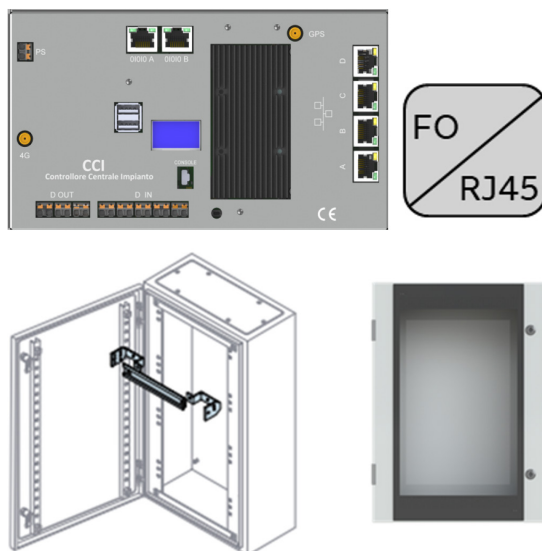


3. Soluzione ABB

3.2. Fornitura in Cassetta

Cassetta completamente ingegnerizzata di tipo termoplastico con porta trasparente di misura 50 H X 40 L X 20, comprensiva di:

- Controllore Centrale di Impianto
- Antenna 4G-LTE
- Antenna GPS (con cavo da 5 Metri)
- Convertitore ethernet RJ45/Fibra Multimodale con connettore LC
- Alimentatore ABB CP-E 24/2.5 (85-264V c.a. / 90-375V c.c. – 24Vcc).
- Fusibile ABB E 92-32
- Staffe di montaggio a parete della cassetta
- Canone di assistenza annuale con monitoraggio passivo e aggiornamento certificati Cyber Security (PKI) nel periodo di garanzia
- Garanzia di 12 mesi dalla prima attivazione (max 24 mesi dalla consegna)



In opzione

- Multimetro tipo Electrex Exa D6 / 96 in classe 0,5 con protocollo di comunicazione verso CCI in Modbus RS485

Il multimetro sarà installato nella cassetta ABB



- prolunga per Antenna 4G e/o GPS (lunghezza superiore a 5 mt.)



3.3. Caratteristiche

3.3.1. Hardware

- Meccanica da barra DIN con ingombri pari a:
 - L 20,6 x l 12,8 x P 4,5 circa (cm)
- Alimentazione 24Vdc
- Antitamber integrato.
- 3 uscite digitali a relè (6A @ 250 V latched):
 - Uscita attivazione servizio di riduzione (ON/OFF).
 - Uscita di segnalazione servizio attivo/oppure comando riduzione secondo carico.
- 5 Ingressi digitali OPTOISOLATI 12V..250Vdc per:
 - Ingressi di abilitazione/disabilitazione al servizio
 - Ingressi di stato interruttori
- Display Oled per diagnostica
- CPU iMX6 con 1GB RAM.
- MicroSD card 128GB come disco locale.
- Modulo TPM 2.0 FIPS 140-2 level 2 (Cybersecurity) integrato.
- 3 + (1) porte Ethernet 10/100 Mbps (Modbus TCP/IP e IEC61850).
- 2 porte seriali isolate RS-485/RS-232 (ModBus RTU).
- 3 porte USB

- Modulo GSM/LTE Cat. 1 con antenna locale.
- Antenna 4G con 5mt cavo.
- Modulo GPS.
- Antenna GPS magnetica con 5mt cavo

(Figure 1 e 2)

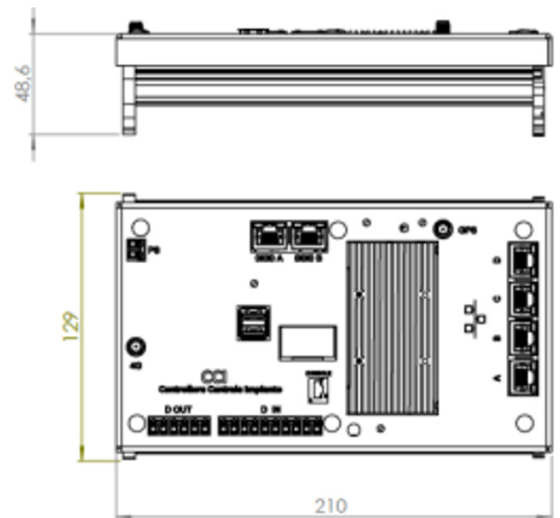


Figura 1 – Dimensioni CCI

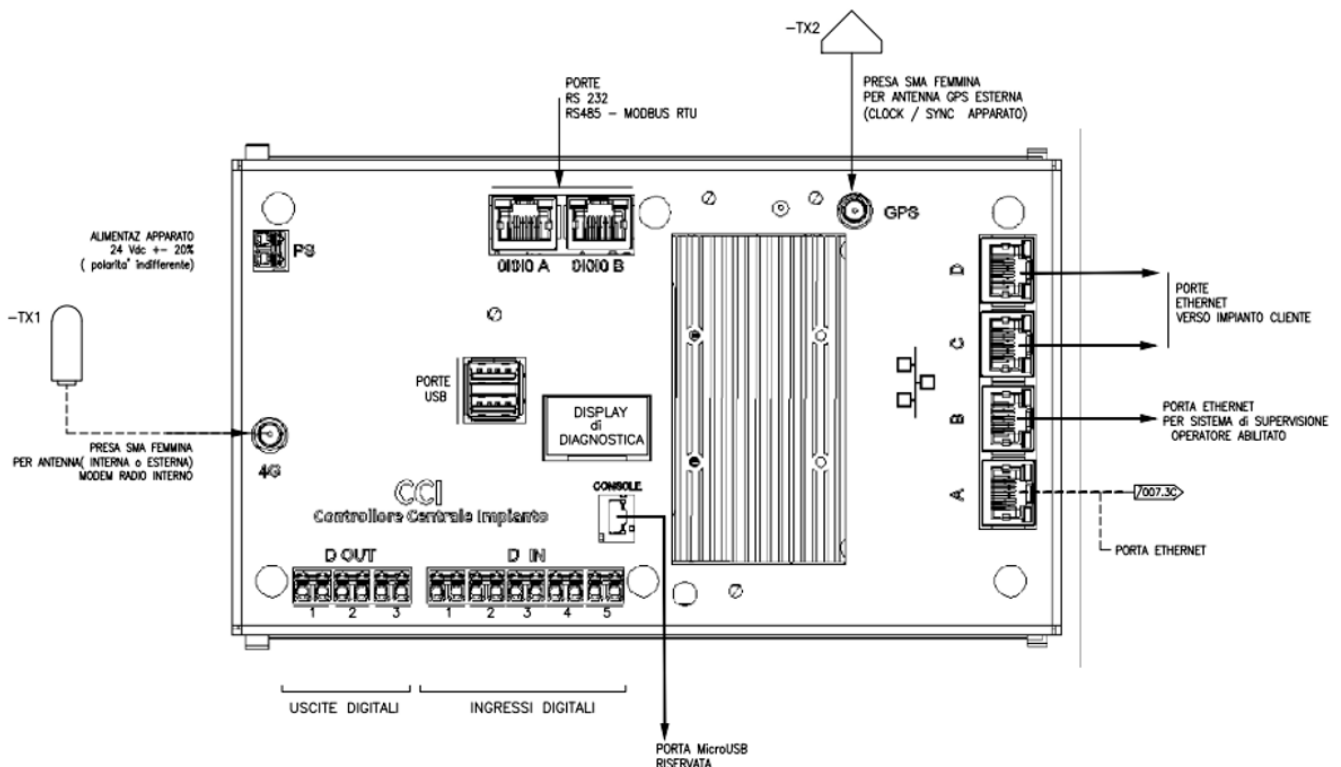


Figure 2 – Connessioni

3. Soluzione ABB

3.3.2. Protocolli di Comunicazione

3.3.2.1. Interfaccia verso DSO

- IEC-61850 Server (criptato / securizzato come da IEC62351)

3.3.2.2. Interfaccia verso il campo

- IEC-61850 Client
- IEC 61158-15 ModBus-TCP/IP Master
- IEC 61158-15 ModBus-RTU Master
- IEC 60870-5-101 Balance and Unbalance
- IEC 60870-5-103
- DNP 3
- OPC-UA Client
- C37.118 Client
- IEC 62056-21 (DLMS/COSEM)

3.3.2.3. Interfaccia verso Scada Locale

- IEC-61850 Server/G.O.O.S.E.
- IEC 60870-5-104 Slave/Reverse/Redundancy
- IEC 61158-15 ModBus-TCP/IP Slave
- Fino a 4 sessioni contemporanee totali IEC-60870-5-104 in modalità Client/Server e IOA in reverse mode
- Fino a 2 Sessioni MODBUS TCP/IP Master
- Fino a 1 Sessione MODBUS RTU Master (RS-232/RS-485)

3.3.3. Cyber Security

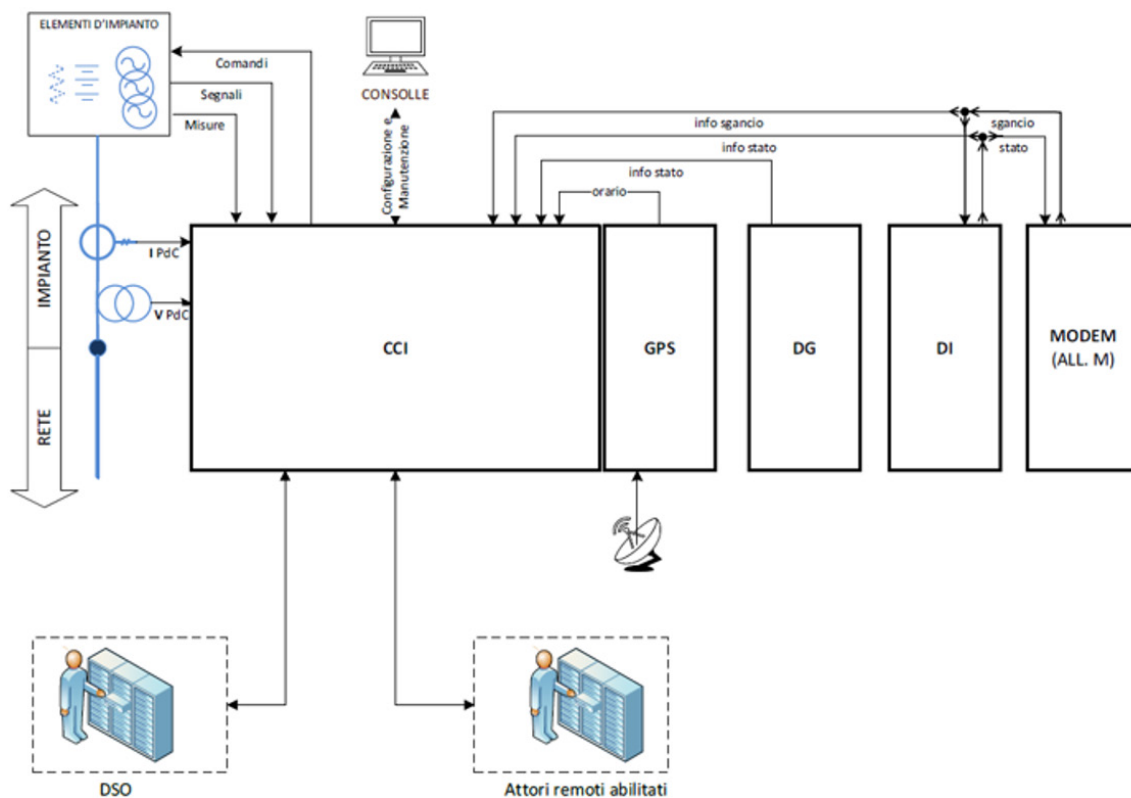
Conformità ai seguenti standard:

- IEC 62351 (crypto/cyber security)
- Parte 3 per IEC-60870-5-101/4 e DNP3.
- Parte 4 per IEC 61850 (in attesa di certificazione)
- Parte 5 per IEC-60870-5-101/4 e DNP3.
- Parte 6 per IEC 61850
- Parte 7 per SNMP
- Parte 8,9 per IEC-60870-5-101/4, IEC61850 e DNP3
- Parte 14 Syslog

3.3.4. Certificazioni

- Compliance Standard IEC62351.
- Soluzione per la cybersecurity implementata (vedasi descrizione tecnica/datasheet), certificazioni: Kema,
- DNV-GL.
- Certificazione di prodotto: laboratorio Intek SpA.
- Compliance a IEC62443

4. Architettura

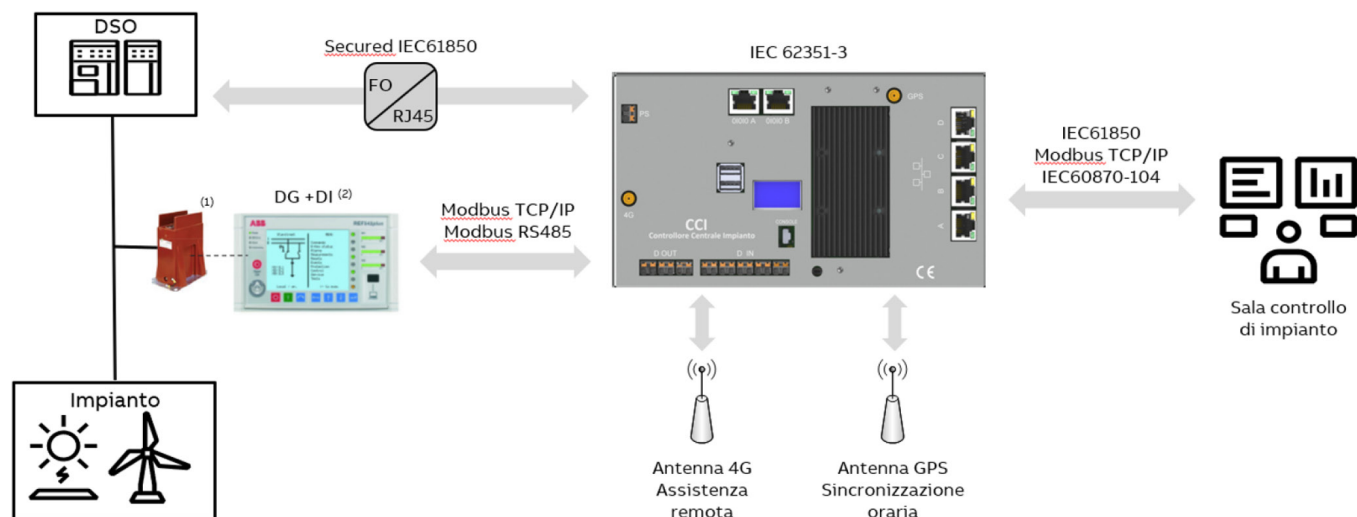


Acronimi:

- CCI = Controllore Centrale di Impianto
- PdC = Punto di Connessione
- GPS = Global Positioning System (compreso di cavo e antenna)
- DG = Dispositivo Generale (protezione, esclusione impianto su guasto)
- DI = Dispositivo Interfaccia
- TA = Trasformatore di misura amperometrico
- TV = Trasformatore di misura voltmetrico

5. Esempi applicativi

5.1. REF542plus (DG+DI) + combisensor KEVCD 24AE3

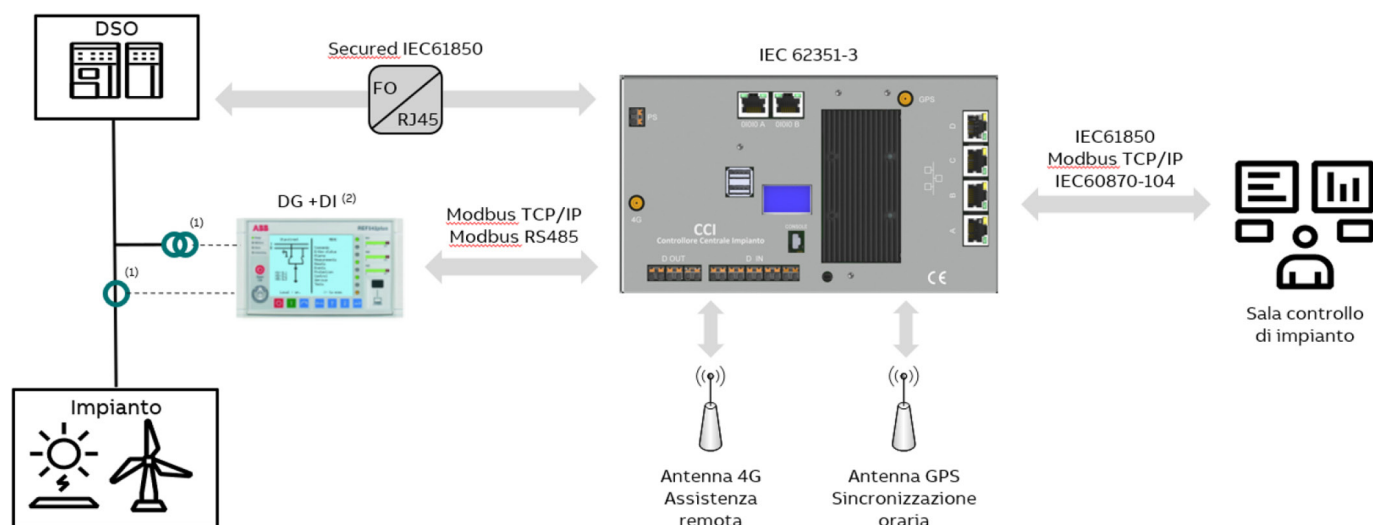


Con questa soluzione l'errore totale della catena di misura è inferiore a 2,2%:

- combisensor classe di precisione 0,5%
- REF542plus precisione misura di potenza 1%

Le misure sono trasmesse direttamente al CCI dal relè tramite protocollo Modbus (TCP o RS485).

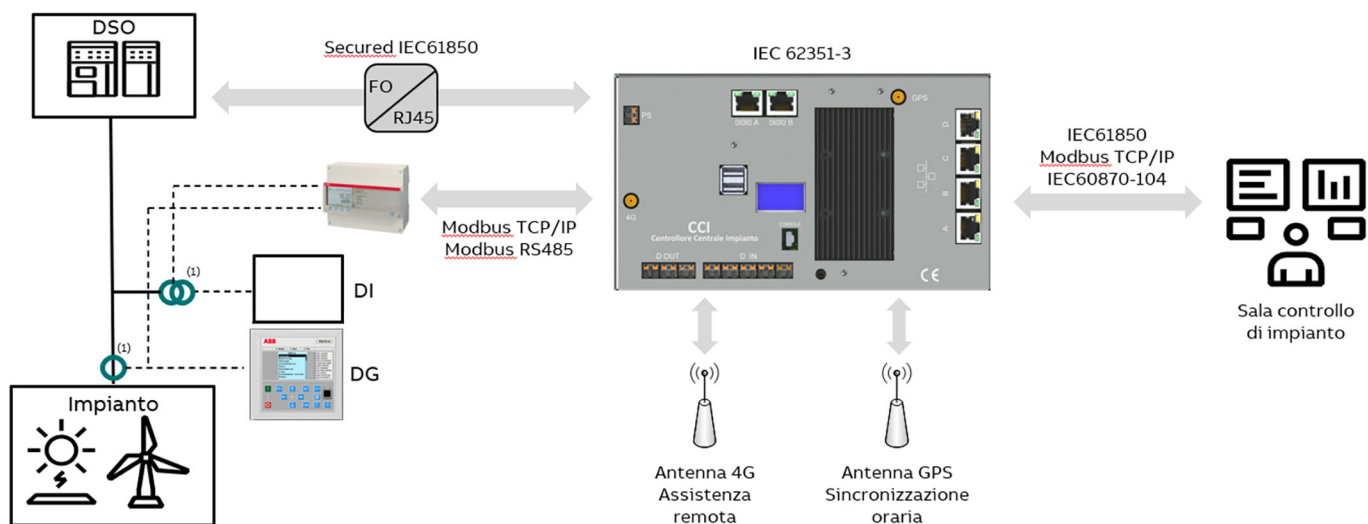
5.2. REF542plus (DG+DI) + TA e TV



Con questa soluzione per avere un'errore totale della catena di misura inferiore a 2,2% si devono prevedere TA e TV con classe di precisione 0,5%.

Anche in questo caso le misure sono trasmesse direttamente al CCI dal relè tramite protocollo Modbus (TCP o RS485).

5.3. Soluzione con TA e TV tradizionali + multimetro



In questa soluzione i TA e TV con classe di precisione 0,5% vengono collegati ad un multimetro che trasmette le misure al CCI tramite protocollo Modbus (TCP/RS485).



6. Allegati

6.1. Lista dei documenti

Rif #	Tipo document, Titolo	Documento N.
1	Schemi connessioni / collegamenti CCI Rev. A	1VCC023819T0001



7. Revisione del documento

Rif #	Pag. (P) Cap. (C)	Description	Data
A	15 (P) 5 (C)	Controllore Centrale di Impianto (CCI)	06-04-2023



ABB S.p.A.

Via Friuli, 4

24040 Dalmine

Tel: +39 695 2111

Fax : +39 035 6952 874

E-mail : info.mv@it.abb.com

abb.com/mediumvoltage